

Java. База 3

Методы и чуть-чуть классы

Некрасов Ярослав Алексеевич

Методы

Что это?

Метод - функция внутри класса

Раз у нас вся программа - класс, то каждая функция в ней это метод

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] numbers = {1, 2, 3};
4          print(numbers); // <--
5
6          int[] otherNumbers = {4, 5, 6, 7};
7          print(otherNumbers); // <-- Можно использовать несколько раз
8      }
9
10     // static - чтобы можно было вызывать из main напрямую
11     // пока мы не перешли в следующий блок всегда пишите с static
12     // void - функция не возвращает никаких данных
13     static void print(int[] array) {
14         for (int element : array) {
15             System.out.print(element + ";");
16         }
17         System.out.println();
18     }
19 }
```

Методы

Return

Методы могут возвращать значения. Дальше эти значения можно положить в переменные

Для этого нужно указать какой тип данных они возвращают (8, 13, 17 строки)

И использовать **return** чтобы указать какое значение вернуть (10, 14, 18 строки)

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] array = getIntArray();
4          String str = getString();
5          int number = getInt();
6      }
7
8      static int[] getIntArray() {
9          int[] array = { 1, 2, 3 };
10         return array; // <--
11     }
12
13     static String getString(){
14         return "Hello world";
15     }
16
17     static int getInt(){
18         return 67;
19     }
20 }
```


Методы

Параметры

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int a = 67;
4          int b = 52;
5          int sum = sum(a, b);
6          System.out.println(sum); // 119
7      }
8
9      static int sum(int a, int b) {
10         return a + b;
11     }
12 }
```

Мы можем передавать значения в методы, нужно указать их тип и название через запятую

Методы

Параметры

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          int sum = sum(42, 52, 67, 69); // <--
4          System.out.println(sum); // 230
5      }
6
7      static int sum(int... numbers) { // <--
8          int result = 0;
9          for (int number : numbers) {
10             result += number;
11         }
12         return result;
13     }
14 }
```

Если использовать «...», то можно передать любое количество параметров и работать с ними как с массивом

Методы

Перегрузка

Можно написать несколько методов с разными параметрами, Java решит сама какой из них использовать

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          print(1, 2, 3);
4          print("Hello world");
5      }
6
7      static void print(int... numbers) {
8          for (int number : numbers) {
9              System.out.println(number);
10         }
11     }
12
13     static void print(String str) {
14         System.out.println(str);
15     }
16 }
```


Методы

Рекурсия

Методы могут вызывать другие методы, даже сами себя

Главное, чтобы код не работал бесконечно

```
java - Main.java

1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          timer(67);
4      }
5
6      static void timer(int duration) {
7          if (duration > 0) {
8              System.out.println(duration);
9              timer(duration - 1); // <--
10         } else {
11             System.out.println("DING DING DING");
12         }
13     }
14 }
```


Мои навыки
в резюме



Мои навыки на
собеседовании



Задания не будет

На следующей паре кт - готовьтесь